

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

110) A equação recursiva a seguir gera a sequência causal $y(n)$.

$$\begin{cases} y(n) = 0 \text{ para } n < 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 1 \text{ para } n = 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 0 \text{ para } n > 0 \end{cases}$$

A expressão de $y(n)$ para $n \geq 0$ é

- a) $y(n) = 5^n$
 - b) $y(n) = 5^{n-1}$
 - c) $y(n) = 5^{-n}$
 - d) $y(n) = 5^n - 2^n$
 - e) $y(n) = 3(5)^n$
-